LAPORAN PRAKTIKUM PEMOGRAMAN WEB MODUL 8

SkillGap.AI : Sistem Pemetaan Kesenjangan Kompetensi dan Rekomendasi Pengembangan Diri, Persiapan Studi Lanjut, Karier, serta Sertifikasi Berbasis AI



Disusun Oleh :

JULIA RAHMA NURMAWATI (V3925009)

AISYAH NURUL ILMI PRIANTO (V3925018)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

KAMPUS KAB. MADIUN

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modul 8 membahas transisi dari bundler monolitik berbasis JavaScript (Webpack/Babel) menuju build tools modern berbasis Native ESM dan toolchain berkecepatan tinggi berbasis Rust/Go, seperti Vite, Rolldown, Turbopack, dan Biome. Laporan ini mendokumentasikan sejauh mana ketujuh poin persyaratan teknis Modul 8 telah, sebagian, atau belum diterapkan pada proyek SkillGap.AI, berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap berkas konfigurasi serta pengujian nyata (bukan asumsi) yang dijalankan terhadap basis kode proyek.

1.2 Tujuan Laporan

1. Memetakan konfigurasi build tools yang benar-benar aktif pada proyek SkillGap.AI saat ini.
2. Menjalankan pengujian nyata (build produksi, cold start dev server, dan pemeriksaan Biome) untuk memperoleh data benchmarking yang valid, bukan estimasi.
3. Mengevaluasi ketujuh poin persyaratan teknis dan rubrik penilaian Modul 8 terhadap bukti yang ditemukan.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan agar pipeline build proyek selaras dengan standar Modul 8.

1.3 Catatan Metodologis

Seluruh temuan pada Bab III diperoleh dengan menjalankan perintah build tools yang bersangkutan (next build, next dev, next dev --turbo, dan biome check) langsung terhadap salinan kerja proyek "WEBSITE SKILLGAP", bukan dari dokumentasi umum masing-masing kakas. Angka benchmarking pada laporan ini karenanya spesifik untuk skala proyek SkillGap.AI saat ini (aplikasi kecil, 15 berkas .tsx) dan tidak dimaksudkan untuk dibandingkan langsung dengan angka industri berskala besar pada teori Modul 8.

BAB II
KONDISI ARSITEKTUR BUILD SAAT INI

Temuan awal yang penting: repositori proyek menyimpan DUA jalur build yang tidak sinkron — sisa prototipe awal berbasis Vite + TypeScript vanilla, dan aplikasi produksi aktif berbasis Next.js App Router (dibahas pada Laporan Modul 6 dan 7). Package.json proyek saat ini bernama "skillgap-ai-next" dan seluruh skrip (dev, build, start, lint) memanggil Next.js — paket vite bahkan sudah tidak terpasang di node_modules, meski berkas vite.config.ts/js masih tersisa.

```
Dua jalur build hidup berdampingan dalam satu repositori:

1) Prototipe awal (Vite + vanilla TypeScript) — TIDAK AKTIF
   index.html, login.html, register.html, dashboard.html, assessment.html,
list.html
   src/ (main.ts, app.ts, state.ts, schemas.ts, types.ts, ui/cva.ts)
   vite.config.ts / vite.config.js   → alias "@", port 3000/4173, TANPA
manualChunks
   tsconfig.app.json                 → strict + noUncheckedIndexedAccess
   dist/assets/                      → 1 bundle JS (28 KB) + 1 CSS (20 KB),
hasil build lama

2) Aplikasi produksi aktif (Next.js App Router) — AKTIF
   app/ (15 berkas .tsx, lihat Laporan Modul 6)
   next.config.js                    → reactStrictMode, tanpa konfigurasi chunk
manual
   tsconfig.json                     → strict:true, TANPA
noUncheckedIndexedAccess
   package.json "name": "skillgap-ai-next", skrip dev/build/start seluruhnya
next.js
   middleware.ts                     → proteksi rute (dibahas pada Laporan Modul
6)
```

Implikasinya, ketujuh persyaratan Modul 8 yang secara literal ditujukan untuk konfigurasi Vite perlu dipetakan ulang ke konteks Next.js — mengingat Next.js sendiri menggunakan Webpack (default) atau Turbopack (opsi --turbo, berbasis Rust, dikembangkan Vercel) sebagaimana disebut eksplisit pada teori Modul 8 bagian C.

BAB III
EVALUASI TUJUH POIN PERSYARATAN TEKNIS MODUL 8

Poin Persyaratan	Temuan pada Proyek SkillGap.AI	Status
Konfigurasi Vite & Path Aliasing	vite.config.ts/.js berisi alias "@" ke src/ dan port dev/preview, TETAPI merupakan artefak prototipe awal yang sudah tidak aktif — package.json bernama "skillgap-ai-next" dan seluruh skrip (dev/build/start) memanggil Next.js, bukan Vite. Path alias produksi kini didefinisikan lewat tsconfig.json ("@/*": ["./*"]). Paket vite tidak lagi ada di node_modules.	Tidak relevan lagi / tidak aktif
Integrasi Biome Toolchain (Rust)	Tidak ditemukan biome.json pada proyek. Sebagai bagian audit laporan ini, Biome (versi 2.5.14) diinstal & dijalankan langsung terhadap app/ dan src/ untuk pengujian nyata (lihat 3.6.2). Hasilnya belum diadopsi permanen ke proyek.	Belum diterapkan
Strict TypeScript Setup	tsconfig.app.json (sisa proyek Vite/src) sudah strict:true + noUncheckedIndexedAccess:true. Namun tsconfig.json yang aktif untuk app/ (Next.js) hanya strict:true TANPA noUncheckedIndexedAccess.	Sebagian terpenuhi
Strategi Pemisahan Bundel (Code Splitting)	next.config.js tidak berisi konfigurasi manualChunks/splitChunks eksplisit. Next.js tetap melakukan automatic vendor chunking bawaan (lihat 3.4), namun tidak ada strategi manual yang didokumentasikan sesuai ketentuan modul.	Sebagian terpenuhi
Pengujian HMR & Performa Dev Server	Belum terdokumentasi sebelumnya. Diukur langsung pada laporan ini (lihat 3.5): cold start webpack vs Turbopack.	Diisi oleh laporan ini
Verifikasi Kualitas Kode (Quality Gate)	Skrip "lint": "next lint" ada di package.json tetapi belum pernah dikonfigurasi — dijalankan secara langsung, perintah ini masih menampilkan wizard setup interaktif ESLint (belum ada .eslintrc/eslint.config). Tidak ditemukan berkas konfigurasi SonarQube (sonar-project.properties) atau workflow CI/CD (mis. .github/workflows).	Belum terpenuhi

Poin Persyaratan	Temuan pada Proyek SkillGap.AI	Status
Dokumen Matriks Migrasi & Benchmarking	Belum ada sebelum laporan ini disusun.	Dipenuhi oleh laporan ini

3.1 Konfigurasi Vite & Path Aliasing

vite.config.ts dan vite.config.js masih menyimpan alias "@" → src/, konfigurasi port dev server (3000) dan preview (4173). Namun konfigurasi ini adalah artefak dari fase awal proyek sebelum bermigrasi ke Next.js App Router, dan tidak lagi dieksekusi — dibuktikan dengan absennya paket vite pada node_modules dan seluruh skrip package.json yang memanggil next. Path aliasing pada aplikasi aktif kini didefinisikan melalui tsconfig.json ("@/*": ["./*"]).

3.2 Integrasi Biome Toolchain (Rust)

Tidak ditemukan berkas biome.json pada proyek sebelum laporan ini disusun. Sebagai bagian dari audit, Biome versi 2.5.14 dipasang sementara dan dijalankan langsung terhadap direktori app/ dan src/ untuk memperoleh data nyata (lihat 3.6.2). Perlu dicatat, skema konfigurasi contoh pada Modul 8 mengacu ke Biome 1.8.3 — saat konfigurasi tersebut dijalankan pada Biome 2.5.14, field "organizeImports" ditolak sebagai unknown key karena telah dipindahkan ke bawah field "assist.actions.source.organizeImports" pada Biome versi 2. Perintah biome migrate --write berhasil memperbaiki hal ini secara otomatis — temuan ini penting untuk didokumentasikan agar tidak menjadi kendala saat proyek benar-benar mengadopsi Biome.

3.3 Strict TypeScript Setup

tsconfig.app.json (bagian src/ peninggalan Vite) sudah mengaktifkan strict:true, noUncheckedIndexedAccess:true, noUnusedLocals, noUnusedParameters, dan noFallthroughCasesInSwitch — memenuhi ketentuan Modul 8 secara penuh. Namun tsconfig.json yang menjadi konfigurasi aktif untuk direktori app/ (Next.js) hanya mengaktifkan strict:true tanpa

noUncheckedIndexedAccess. Temuan Biome juga menunjukkan 1 penggunaan tipe any eksplisit pada app/admin/page.tsx yang seharusnya tidak lolos jika Strict Type Safety diterapkan penuh.

3.4 Strategi Pemisahan Bundel (Code Splitting)

Hasil next build (dijalankan langsung pada proyek) menunjukkan Next.js secara otomatis memisahkan First Load JS bersama (87,1 KB) menjadi dua chunk (117-*.js sebesar 31,6 KB dan fd9d1056-*.js sebesar 53,6 KB), tanpa adanya konfigurasi manualChunks eksplisit pada next.config.js. Sebagai pembanding, keluaran build Vite lama pada dist/assets/ hanya menghasilkan satu berkas JavaScript utuh (28 KB) dan satu CSS (20 KB) tanpa pemisahan vendor chunk sama sekali — menandakan strategi code splitting belum pernah dikonfigurasi secara eksplisit pada versi proyek manapun.

3.5 Pengujian HMR & Performa Dev Server (Benchmark Nyata)

Cold start dev server diukur langsung dua kali: menggunakan Webpack (default) dan menggunakan Turbopack (--turbo, mesin Rust milik Vercel):

Konfigurasi	Perintah	Waktu "Ready"	Waktu "Compiled" (pra-render)	Catatan
Next.js Dev Server (Webpack, default)	next dev	1.450 s	—	Bundler default Next 14; tidak menampilkan compile time terpisah sebelum ready.
Next.js Dev Server (Turbopack, --turbo)	next dev --turbo	1.319 – 1.393 s	0.322 – 0.369 s	Turbopack (Rust, dikembangkan Vercel) menampilkan tahap "Compiled in" terpisah sebelum "Ready", konsisten

Konfigurasi	Perintah	Waktu "Ready"	Waktu "Compiled" (pra-render)	Catatan
				dengan arsitektur incremental compilation berbasis Rust pada teori Modul 8.

Build produksi juga diukur langsung (next build tidak mendukung flag --turbo pada Next.js 14.2.15 yang terpasang — dukungan Turbopack untuk build produksi baru tersedia pada versi Next.js yang lebih baru):

Konfigurasi	Perintah	Durasi	Catatan
Next.js Production Build (Webpack)	next build	≈ 30,5 detik	Type-check + lint prompt + SSG 10 halaman + collect build traces. First Load JS shared: 87,1 KB, terbagi otomatis menjadi 2 chunk (31,6 KB & 53,6 KB) tanpa manualChunks eksplisit.
Vite Production Build (prototipe awal, dist/)	vite build (artefak lama)	tidak terekam ulang — paket vite sudah dihapus dari node_modules	Bundle keluaran lama (dist/assets/) hanya 1 berkas JS (28 KB) + 1 CSS (20 KB), tidak dipecah menjadi vendor chunk — menunjukkan manualChunks juga belum pernah dikonfigurasi pada versi Vite proyek ini.

Interpretasi: karena skala aplikasi SkillGap.AI masih kecil, selisih cold start antara Webpack dan Turbopack pada dev server relatif tipis (±100 ms) — jauh dari selisih dramatis 10–60 detik vs <300 ms yang dilaporkan pada teori Modul 8 untuk proyek skala industri. Pola relatifnya tetap konsisten: Turbopack menampilkan tahap

kompilasi awal terpisah yang lebih cepat sebelum server siap, sejalan dengan arsitektur incremental compilation berbasis Rust yang dijelaskan pada dasar teori.

3.6 Verifikasi Kualitas Kode (CI/CD Quality Gate)

3.6.1 Status next lint

Menjalankan skrip next lint yang sudah terdaftar di package.json ternyata masih memunculkan wizard konfigurasi interaktif bawaan Next.js ("How would you like to configure ESLint?") karena belum ada berkas .eslintrc atau eslint.config.js pada proyek, dan paket eslint/eslint-config-next juga tidak terdaftar sebagai devDependency. Artinya proses linting belum pernah benar-benar dijalankan pada proyek ini.

3.6.2 Hasil Pengujian Biome (Nyata)

Sebagai gambaran seberapa cepat dan seberapa banyak temuan yang akan didapat proyek bila mengadopsi Biome, dijalankan biome check terhadap seluruh berkas pada app/ dan src/ (27 berkas). Hasilnya:

- Waktu pemeriksaan internal Biome: 99 milidetik untuk 27 berkas (mesin Rust) — konsisten dengan klaim kecepatan 10–100× pada teori Modul 8 dibanding ESLint/Prettier berbasis Node.js.
- Total ditemukan 54 error dan 14 warning.

Kategori Temuan	Jumlah	Keterangan
format	33	Ketidaksesuaian gaya penulisan (indentasi, akhir baris CRLF khas Windows, dsb.) pada berkas .ts/.tsx
lint/style/noDescendingSpecificity	6	Urutan selector CSS yang dapat memicu konflik spesifisitas
lint/suspicious/noUnknownAtRules	3	Directive CSS yang tidak dikenali Biome (kemungkinan @tailwind/@apply)
lint/suspicious/noDocumentCookie	3	Penggunaan document.cookie

Kategori Temuan	Jumlah	Keterangan
		langsung (app/admin, app/dashboard, app/login) — disarankan API cookie yang lebih aman
lint/performance/noImgElement	3	Penggunaan tag <img> bawaan alih-alih next/image (app/page.tsx, app/dashboard/page.tsx)
lint/suspicious/noExplicitAny	1	Penggunaan tipe any eksplisit pada app/admin/page.tsx
lint/style/useImportType	1	Import yang seharusnya memakai import type untuk tipe murni
lint/suspicious/noShadowRestrictedNames	1	Penamaan variabel yang menimpa nama bawaan JavaScript

Tidak ditemukan berkas sonar-project.properties maupun workflow CI/CD (mis. direktori .github/workflows) pada proyek, sehingga integrasi SonarQube sebagaimana disyaratkan Modul 8 belum ada.

3.7 Dokumen Matriks Migrasi & Benchmarking

Dokumen ini adalah pemenuhan pertama untuk kebutuhan tersebut; sebelum laporan ini disusun, belum ada dokumen matriks migrasi/benchmarking pada proyek SkillGap.AI.

BAB IV
EVALUASI TERHADAP RUBRIK PENILAIAN MODUL 8

Kriteria Evaluasi	Bobot	Bukti & Catatan	Status
Konfigurasi Vite & Biome	25 Poin	vite.config.ts ada namun tidak aktif digunakan (proyek sudah bermigrasi ke Next.js); biome.json belum ada pada proyek (baru diuji-coba dalam laporan ini, belum diadopsi permanen).	Belum terpenuhi
Strict TypeScript & Type Safety	20 Poin	strict:true diterapkan di kedua tsconfig, tetapi noUncheckedIndexedAccess hanya ada pada tsconfig.app.json (bagian legacy), belum pada tsconfig.json aktif; Biome menemukan 1 penggunaan any eksplisit.	Sebagian terpenuhi
Build Optimization & Chunks	20 Poin	Next.js melakukan automatic chunking (87,1 KB shared, 2 chunk) tanpa konfigurasi manualChunks eksplisit yang didokumentasikan; versi Vite lama menghasilkan 1 bundel utuh tanpa split sama sekali.	Sebagian terpenuhi
Benchmarking & Pengujian HMR	15 Poin	Belum ada sebelumnya; kini diukur langsung: cold start webpack ≈1,45 s vs Turbopack ≈1,32–1,39 s, build produksi ≈30,5 detik untuk 10 rute.	Terpenuhi (oleh laporan ini)
Dokumentasi & Quality Gate	20 Poin	next lint belum dikonfigurasi (masih memunculkan wizard setup); tidak ada integrasi SonarQube/CI; dokumen matriks migrasi belum ada sebelum laporan ini disusun.	Belum terpenuhi

BAB V
TEMUAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

5.1 Ringkasan Temuan

- Proyek memiliki dua jalur build yang tidak sinkron: prototipe Vite (tidak aktif, paket sudah dihapus) dan aplikasi Next.js aktif — berpotensi membingungkan anggota tim baru bila tidak dibersihkan.
- Biome belum diadopsi; ketika diuji-coba, konfigurasi contoh Modul 8 (skema Biome 1.8.3) tidak kompatibel langsung dengan Biome 2.5.14 tanpa migrasi ("organizeImports" dipindah ke "assist.actions.source").
- tsconfig.json aktif belum menyamai ketatnya tsconfig.app.json lama (noUncheckedIndexedAccess belum diaktifkan).
- next lint belum dikonfigurasi; tidak ada quality gate otomatis (ESLint maupun SonarQube) yang berjalan di proyek.
- Code splitting masih 100% mengandalkan default Next.js tanpa strategi manual yang didokumentasikan.

5.2 Rekomendasi Perbaikan

5. Menghapus berkas vite.config.ts/js, tsconfig.app.json, tsconfig.node.json, dan folder dist/ peninggalan bila prototipe Vite memang sudah tidak dipakai, agar tidak membingungkan proses build tim; atau mendokumentasikan secara eksplisit bila berkas tersebut sengaja dipertahankan sebagai referensi.
6. Mengadopsi Biome secara permanen: menyalin biome.json hasil migrasi (skema 2.5.14) ke root proyek, menambahkan @biomejs/biome ke devDependencies, dan menjalankan biome check --write untuk membereskan 33 isu format serta meninjau 21 isu lint yang tersisa (terutama noDocumentCookie dan noImgElement).
7. Menambahkan noUncheckedIndexedAccess: true pada tsconfig.json aktif agar konsisten dengan standar strict TypeScript yang sudah diterapkan pada tsconfig.app.json.
8. Mengonfigurasi next lint dengan menjalankan wizard setup ESLint (opsi "Strict") satu kali, lalu mengintegrasikannya ke pipeline CI/CD bersama SonarQube (menambahkan sonar-project.properties dan workflow GitHub Actions).
9. Mendokumentasikan strategi code splitting secara eksplisit pada next.config.js (mis. experimental.optimizePackageImports untuk

@tanstack/react-query dan zustand) agar pemisahan bundel tidak hanya bergantung pada default Next.js.

BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian langsung terhadap basis kode proyek SkillGap.AI, implementasi Modul 8 saat ini masih berada pada tahap awal. Dari tujuh poin persyaratan teknis, dua poin (Konfigurasi Vite & path aliasing, dan Integrasi Biome) belum diterapkan secara aktif pada arsitektur produksi karena proyek telah bermigrasi dari Vite ke Next.js; dua poin (Strict TypeScript, Code Splitting) baru terpenuhi sebagian; satu poin (Quality Gate/CI-CD) belum terpenuhi sama sekali; dan dua poin (Benchmarking, Dokumen Matriks Migrasi) baru terpenuhi melalui pengujian nyata yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini.

Data benchmarking yang diperoleh (cold start Webpack ≈1,45 detik vs Turbopack ≈1,32–1,39 detik pada dev server; build produksi ≈30,5 detik; serta pemeriksaan Biome yang menyelesaikan 27 berkas dalam 99 milidetik) menjadi bukti kuantitatif pertama bagi proyek SkillGap.AI terkait performa toolchain build yang digunakan. Rekomendasi pada Bab V diharapkan menjadi acuan konkret bagi tim untuk menutup kesenjangan implementasi sebelum evaluasi akhir mata kuliah.